

Piscine iOS Swift - Day 05

Kanto

Maxime LEMORT mlemort@student.42.fr
42 Staff pedago@42.fr

Résumé: Ce document contient le sujet du Day 05 de la piscine iOS Swift de 42

Table des matières

I	**Préambule**	**2**
II	**Consignes**	**3**
III	**Introduction**	**4**
IV	**Exercice 00 : Tab Bar**	**5**
V	**Exercice 01 : Table View**	**6**
VI	**Exercice 02 : MapKit**	**7**
VII	**Exercice 03 : SegmentControlBar**	**8**
VIII	**Exercice 04 : Geolocalisation**	**9**
IX	**Exercice 05 : Selection d'un lieu**	**10**
X	**Exercice 06 : Couleurs des Pins**	**11**

Chapitre I

Préambule



Chapitre II

Consignes

- Seule cette page servira de référence : ne vous fiez pas aux bruits de couloir.
- Lisez attentivement l'integralité du sujet avant de commencer.
- Le sujet peut changer jusqu'à une heure avant le rendu.
- Vos exercices seront corrigés par vos camarades de piscine.
- Le sujet fait foi, ne vous fiez pas toujours à la lettre aux demos qui peuvent contenir des ajouts supplémentaires non demandés.
- Vous devrez rendre une app par jour (sauf pour le Day 01) sur votre depot git, rendez le dossier du projet Xcode.
- Voici le manuel officiel de Swift
- Voici le manuel officiel de Swift Standard Library
- Il est interdit d'utiliser d'autres librairies, packages, pods... avant le Day 07
- Vous avez une question ? Demandez à votre voisin de droite. Sinon, essayez avec votre voisin de gauche.
- Pensez à discuter sur le forum Piscine de votre Intra !
- Lisez attentivement les exemples. Ils pourraient bien requérir des choses qui ne sont pas autrement précisées dans le sujet...
- Réfléchissez. Par pitié, par Odin ! Nom d'une pipe.



L'intra indique la date et l'heure de fermeture de vos dépots. Cette date et heure correspond également au début de la période de peer-evaluation pour le jour de piscine correspondant. Cette période de peer-evaluation dure exactement 24h. Une fois ces 24h passées, vos notes peer manquantes seront complétées par des 0.

Chapitre III

Introduction

La géolocalisation est une arme indispensable du kit du bon développeur iOS, il est essentiel de savoir l'utiliser.

Apple met à votre disposition differents frameworks comme **MapKit** qui vous permet d'utiliser une map très simplement ou encore **CoreLocation** qui vous permet de gérer la localisation de l'utilisateur.

Ces 2 frameworks seront vos meilleurs amis pour cette journée.

Vous allez créer une application de géolocalisation de plusieurs lieux utilisant :

Un TabBarController : pour organiser vos différentes vues.
Une MKMapView : pour la map.
Un CLLocationManager : pour la géolocalisation de l'utilisateur.
Un SegmentedControlBar : pour changer le style de la map.
Des MKAnnotationView : pour customiser les pop up de la carte.

Chapitre IV

Exercice 00 : Tab Bar

	Exercice : 00
Tab Bar	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit`	
Remarques : `n/a`	

Commencez par créer le projet en choisissant *Tabbed Application*.

Personnalisez les icones des 2 vues déjà présentes dans le *MainStoryboard*.

Une des vues sera la liste de plusieurs lieux dans une **table view**. L'autre sera la map sur laquelle les lieux serons affichés.

Chapitre V

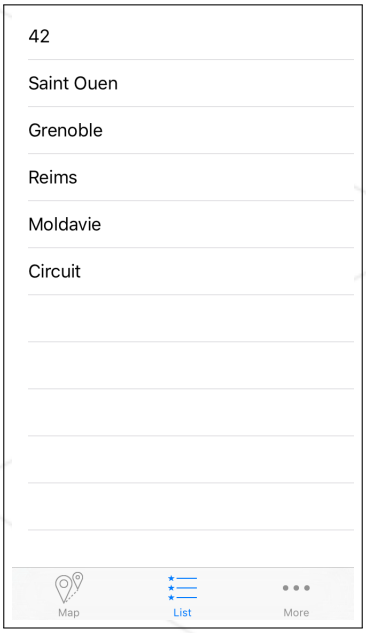
Exercice 01 : Table View

	Exercice : 01
Table View	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit`	
Remarques : `n/a`	

Vous allez maintenant ajouter une **table view** à l'une de ces 2 vues. Elle devra afficher au moins 3 lieux différents.



`Pensez à bien organiser vos données pour rendre le développement plus facile dans les prochains exercices. Vous avez toujours le droit d'ajouter d'autres fichiers à votre projet.`



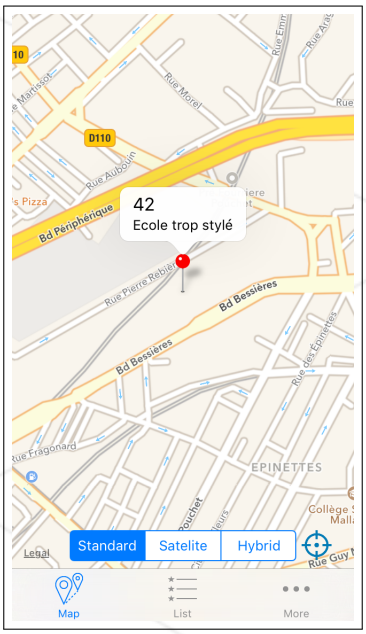
Chapitre VI

Exercice 02 : MapKit

	Exercice : 02
MapKit	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit, MapKit`	
Remarques : `n/a`	

Rentrons dans le vif du sujet avec cet exercice, vous devrez :

- Ajouter une map dans la seconde vue.
- Afficher un *pin* sur l'école 42.
- Ajouter un titre et un sous titre à ce *pin*.
- Lorsqu'on arrive sur la map elle doit être zoomée sur l'école 42.



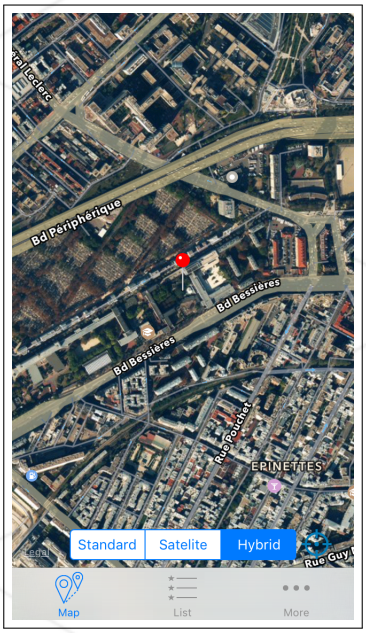
Chapitre VII

Exercice 03 : SegmentControlBar

	Exercice : 03
SegmentControlBar	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit, MapKit`	
Remarques : `n/a`	

Maintenant que vous avez réussi à afficher la map comme vous le vouliez, vous pouvez rajouter un **segmented control bar** qui doit permettre de sélectionner le mode de la map.

Il existe 3 modes d'affichage de la map : *Hybrid*, *Satellite* ou *Stantard*. Le **segmented control bar** doit permettre de changer de mode à tout moment.



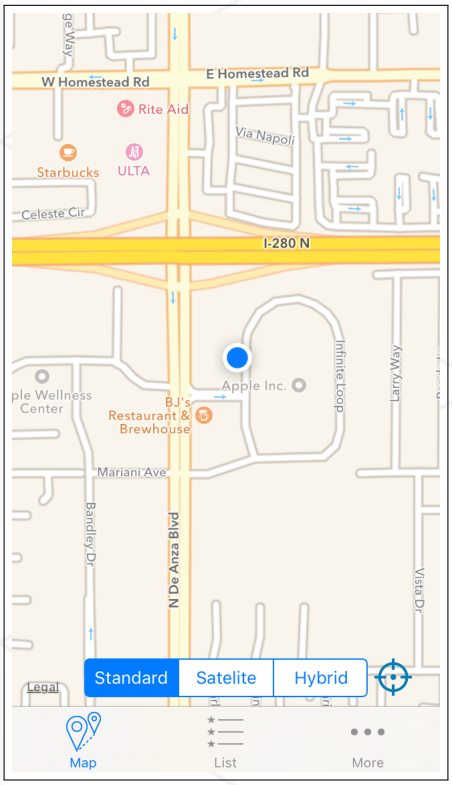
Chapitre VIII

Exercice 04 : Geolocalisation

	Exercice : 04
Geolocalisation	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit, MapKit, CoreLocation`	
Remarques : `n/a`	

Maintenant que votre map est fonctionnelle, il serait bien que l'on puisse avoir un bouton pour se géolocaliser.

Ajoutez un bouton qui doit recentrer la map sur votre position en réglant l'échelle de l'affichage pour zoomer sur vous.



Chapitre IX

Exercice 05 : Selection d'un lieu

	Exercice : 05
Selection d'un lieu	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit, MapKit, CoreLocation`	
Remarques : `n/a`	

Vous devez maintenant rendre votre liste fonctionnelle en passant des variables entre vos vues :

- L'ensemble des lieux de votre liste doivent être ainsi présents sur votre vue de la map sous forme de *pin* avec un titre et un sous-titre.
- Un clic sur un des lieux de votre liste doit renvoyer sur la vue de la map et zoomer sur le lieu sélectionné.



`Vous ne devez en aucun cas instancier une nouvelle fois un controller et une vue.`

Chapitre X

Exercice 06 : Couleurs des Pins

	Exercice : 06
Couleurs des Pins	
Fichiers à rendre : `.xcodeproj et tous les fichiers necessaires`	
Fonctions Autorisées : `Swift Standard Library, UIKit, MapKit, CoreLocation`	
Remarques : `n/a`	

Vous allez maintenant personnaliser les *pin* de la map leur donnant différentes couleurs.

